2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x\mid|x-1|\leq 1, x\in\mathbb{R}\}$，集合 $Q=\{x\mid x\in\mathbb{N}\}$，则 $P\cap Q$ 等于（ ）

A. P
B. Q
C. $\{1,2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $|x-1|\leqslant 1$，得
$-1\leq x-1\leqslant 1$，所以 $0\leq x\leqslant 2$，即
$P=[0,2]$. 又 $Q=\mathbb{N}$，而本题约定 $0\in\mathbb{N}$，因此 P 中的自然数只有
0，1，2，从而 $P\cap Q=\{0,1,2\}$. 故选 D.

2. 不等式 $\frac{2x-1}{3x+1}>0$ 的解集是（ ）

A. $\left\{x\mid x<-\frac{1}{3}\text{thick}\text{或thick}\,x>\frac{1}{2}\right\}$
B. $\left\{x\mid -\frac{1}{3}<x<\frac{1}{2}\right\}$
C. $\left\{x\mid x>\frac{3}{2}\right\}$
D. $\left\{x\mid x>-\frac{1}{3}\right\}$

【答案】**A**

【解析】
分式有意义的条件是 $3x+1\neq 0$，即 $x\neq-\frac{1}{3}$. 分子
$2x-1$ 的零点为 $x=\frac{1}{2}$，所以两个临界点按从小到大排列为
$-\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$. 在区间
$\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$，$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，
$\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 内分别取 $x=-1$，$x=0$，$x=1$，
分式的符号依次为正、负、正. 由于不等式是严格不等式，$x=-\frac{1}{3}$
和 $x=\frac{1}{2}$ 均不能取，因此解集为
$\left\{x\mid x<-\frac{1}{3}\text{或}x>\frac{1}{2}\right\}$. 故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_7+a_9=16$，$a_4=1$，则 a_{12} 的值是（ ）

A. 15　　B. 30　　C. 31　　D. 64

【答案】**A**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 等差数列中，等距离两项的和等于中间项的两倍，
所以 $a_7+a_9=2a_8=16$，从而 $a_8=8$. 由通项关系
$a_8-a_4=(8-4)d$，得
$d=\frac{8-1}{4}=\frac{7}{4}$. 因而
$a_{12}=a_4+(12-4)d=1+8\times\frac{7}{4}=15$. 故选 A.

4. 函数 $y=\cos 2x$ 在下列哪个区间上是减函数（ ）

A. $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$
B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$
C. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$
D. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$

【答案】**C**

【解析】
函数的导数为 $y'=-2\sin 2x$. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，
$0<2x<\pi$，所以 $\sin 2x>0$，从而 $y'<0$. 由导数符号可知，
函数在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上是减函数.
再检验其余选项：在 $\left(-\frac{\pi}{4},0\right)$ 内，$\sin 2x<0$，
所以函数递增；在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$ 内，
$\sin 2x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 两侧符号相反，函数先减后增；在
$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，$\sin 2x<0$，函数递增. 因此只有选项 C 正确.

5. 下列结论正确的是（ ）

A. 当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，$\lg x+\frac{1}{\lg x}\geq 2$
B. 当 $x>0$ 时，$\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\geq 2$
C. 当 $x\geq 2$ 时，$x+\frac{1}{x}$ 的最小值为 2
D. 当 $0<x\leq 2$ 时，$x-\frac{1}{x}$ 无最大值

【答案】**B**

【解析】

对选项 B，令 $t=\sqrt{x}$，则 $t>0$. 因为

$t+\frac{1}{t}-2=\frac{(t-1)^2}{t}\geqslant 0$，所以

$\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}=t+\frac{1}{t}\geqslant 2$. 当且仅当

$t=1$，即 $x=1$ 时取等号，故选项 B 正确.

选项 A 不恒成立：取 $\lg x=-1$，即 $x=10^{-1}>0$，则

$\lg x+\frac{1}{\lg x}=-1-1=-2<2$. 对选项 C，令

$h(x)=x+\frac{1}{x}$，则在 $x\geqslant 2$ 时

$h'(x)=1-\frac{1}{x^2}>0$，所以最小值在 $x=2$ 处取得，为

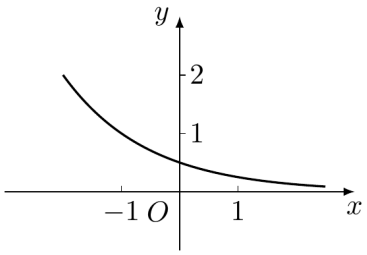
$h(2)=\frac{5}{2}$，不是 2. 对选项 D，令

$r(x)=x-\frac{1}{x}$，则 $r'(x)=1+\frac{1}{x^2}>0$，

所以在 $0<x\leqslant 2$ 上最大值在 $x=2$ 处取得，为 $r(2)=\frac{3}{2}$，

并非无最大值.

6. 若函数 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象如图，其中 a，b 为常数，则下列结论正确的是（ ）



A. $a>1$，$b<0$　　B. $a>1$，$b>0$

C. $0<a<1$，$b>0$　　D. $0<a<1$，$b<0$

【答案】**D**

【解析】

指数函数 $y=a^{x-b}$ 的定义要求 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 图象从左向右递减，

因此 $0<a<1$. 又因为 $f(b)=a^{b-b}=1$，所以图象与直线 $y=1$ 的

交点横坐标就是 b. 由题图可见该交点位于 y 轴左侧，因此 $b<0$. 故选 D.

7. 已知直线 m，n 与平面 α，β，给出下列三个命题：

1. (1) 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$；
2. (2) 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $n\perp m$；
3. (3) 若 $m\perp\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\perp\beta$.

其中真命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
命题一不成立．例如取平面 α 内两条相交直线的平行线，所得两条直线都平行于 α，但彼此相交，因此不能推出 $m \parallel n$.
命题二成立．因为 $n \perp \alpha$，所以 n 垂直于平面 α 内的每一条直线．
由 $m \parallel \alpha$，可在平面 α 内作直线 m'，使 $m' \parallel m$.
于是 $n \perp m'$．两条平行直线与同一直线所成的角相等，所以 $n \perp m$.
命题三成立．由 $m \perp \alpha$，直线 m 的方向垂直于平面 α．又由 $m \parallel \beta$，可在平面 β 内作直线 $m' \parallel m$，从而 $m' \perp \alpha$．平面 β 含有一条垂直于平面 α 的直线，故 $\alpha \perp \beta$．因此真命题有 2 个，选 C.

8. 已知 $p: a \neq 0$，$q: ab \neq 0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
命题 $q: ab \neq 0$ 等价于 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$．因此由 q 一定能推出 $p: a \neq 0$，所以 p 是 q 的必要条件．但反过来不成立：取 $a = 1$，$b = 0$，则 p 成立而 $ab = 0$，所以 q 不成立．故 p 不是 q 的充分条件，选 B.

9. 已知定点 A，B 且 $|AB| = 4$，动点 P 满足 $|PA| - |PB| = 3$，则 $|PA|$ 的最小值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{7}{2}$　　D. 5

【答案】**C**

【解析】
设 $|PA| = r$．由 $|PA| - |PB| = 3$，得 $|PB| = r - 3$，所以必有 $r \geqslant 3$．另一方面，由三角不等式 $|PA| + |PB| \geq |AB| = 4$，代入上式得 $r + (r - 3) \geqslant 4$，即 $2r \geqslant 7$，从而 $r \geq \frac{7}{2}$.
当 P 取在线段 AB 上，并满足 $|PA| = \frac{7}{2}$，$|PB| = \frac{1}{2}$ 时，有 $|PA| + |PB| = |AB|$ 且 $|PA| - |PB| = 3$，所以题设条件满足．下界可以取得，故 $|PA|$ 的最小值为 $\frac{7}{2}$，选 C.

10. 从 6 人中选 4 人分别到巴黎，伦敦，悉尼，莫斯科四个城市游览，要求每个城市有一人游览，每人只游览一个城市，且这 6 人中甲，乙两人不去巴黎游览，则不同的选择方案共有（ ）

A. 300 种　　B. 240 种　　C. 144 种　　D. 96 种

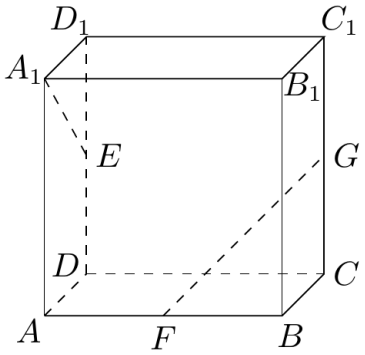
【答案】**B**

【解析】

巴黎的游览者不能是甲或乙，只能从其余 4 人中选取，因此有 4 种选法.

选定巴黎游览者后，还剩 5 人. 从这 5 人中选出分别去伦敦、悉尼、莫斯科的 3 人并安排城市，等价于从 5 人中取 3 人排列，方法数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. 因而总方案数为 $4A_5^3 = 4 \times 60 = 240$，故选 B.

11. 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1 = AB = 2$，$AD = 1$，点 E，F，G 分别是 DD_1，AB，CC_1 的中点，则异面直线 A_1E 与 GF 所成的角是（ ）



A. $\arccos \frac{\sqrt{15}}{5}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,2)$. 于是 $C(2,1,0)$，并由中点公式得到 $E(0,1,1)$，$F(1,0,0)$，$G(2,1,1)$.

因此可取两异面直线的方向向量为 $\overrightarrow{A_1E} = (0,1,-1)$ 和 $\overrightarrow{GF} = (-1,-1,-1)$. 计算得 $\overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{GF} = 0 \times (-1) + 1 \times (-1) + (-1) \times (-1) = 0$.

所以两直线的方向垂直，异面直线 A_1E 与 GF 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$，选 D.

12. $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 3 为周期的偶函数，且 $f(2) = 0$，则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,6)$ 内解的个数的最小值是（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由 $f(2)=0$ 及偶性，得 $f(-2)=f(2)=0$. 因为周期为 3，所以
$f(1)=f(-2)=0$，再由周期性得 $f(4)=f(1)=0$，同时
$f(5)=f(2)=0$. 这四个数互不相同且都在 $(0,6)$ 内，因此零点个数至少为
4.
下面构造一个恰好只有这四个零点的函数. 令
$f(x)=\cos\frac{2\pi x}{3}+\frac{1}{2}$. 该函数为偶函数，且
$f(x+3)=f(x)$，所以以 3 为周期；并且
$f(2)=\cos\frac{4\pi}{3}+\frac{1}{2}=0$. 其零点满足
$\cos\frac{2\pi x}{3}=-\frac{1}{2}$，即
$x=1+3k$ 或 $x=2+3k$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 在 $(0,6)$ 内零点恰为
1，2，4，5，共 4 个. 因而最小值为 4，选 B.

填空题

13. $\left(2\sqrt{x}-\frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**240**

【解析】
在二项式定理中，取 $\left(-\frac{1}{x}\right)^k$ 的项时，通项为
$C_6^k(2\sqrt{x})^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=C_6^k2^{6-k}(-1)^kx^{\frac{6-k}{2}-k}=C_6^k2^{6-k}(-1)^kx^{3-\frac{3k}{2}}$，$k=0$，1，…，6.
常数项的幂次必须为零，因此 $3-\frac{3k}{2}=0$，解得 $k=2$. 代入通项，
常数项为 $C_6^22^4(-1)^2=15\times16=240$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\overrightarrow{AB}=(k,1)$，$\overrightarrow{AC}=(2,3)$，则 k 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
因为 $\angle C=90°$，所以 $\overrightarrow{CA}\perp\overrightarrow{CB}$，即
$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0$. 由向量加法，
$\overrightarrow{CA}=-\overrightarrow{AC}=(-2,-3)$，而
$\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=(k-2,-2)$. 因而

$$(-2,-3)\cdot(k-2,-2)=-2(k-2)+6=-2k+10=0$$

解得 $k=5$.

15. 非负实数 x，y 满足 $\begin{cases}2x+y\le0,\\x+y-3\le0,\end{cases}$ 则 $x+3y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】
因为 $x \geqslant 0$，$y \geqslant 0$，所以 $2x+y \geqslant 0$. 结合条件
$2x+y \leqslant 0$，可知 $2x+y=0$. 两项 $2x$ 与 y 都是非负数，
它们的和为零只能分别为零，因此 $x=0$，$y=0$. 代入第二个不等式得
$0+0-3=-3 \leqslant 0$，所以该点确实可行. 此时
$x+3y=0$，可行域只有这一点，故最大值为 0.

16. 把下面不完整的命题补充完整，并使之成为真命题：若函数 $f(x)=3+\log_2 x$ 的图象与 $g(x)$ 的图象关于 underline{hspace{2.5em}} 对称，则函数 $g(x)=$ _____. 注：填上你认为可以成为真命题的一件情形即可，不必考虑所有可能的情形.

【答案】x 轴；$g(x)=-3-\log_2 x$

【解析】
取对称轴为 x 轴. 图象上任意一点 $(x,f(x))$ 关于 x 轴的对称点为
$(x,-f(x))$，所以对应函数满足 $g(x)=-f(x)$. 由于
$f(x)=3+\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，故
$g(x)=-(3+\log_2 x)=-3-\log_2 x$，$x>0$.
因此可填“x 轴”和 $g(x)=-3-\log_2 x$，该命题成为真命题.

解答题

17. 已知 $-\frac{\pi}{2}<x<0$，$\sin x+\cos x=\frac{1}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 甲，乙两人在罚球线投球命中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{5}$，投中得 1 分，投不中得 0 分.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，且 a_1，a_3，a_2 成等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

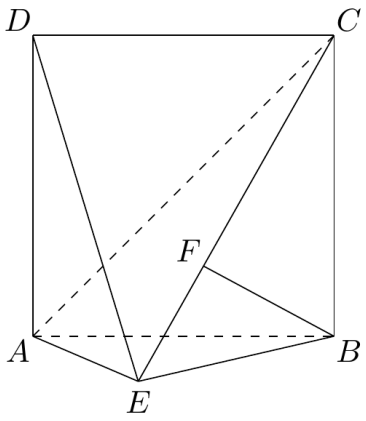
20. 已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+ax+d$ 的图象过点 $P(0,2)$，且在点 $M(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $6x-y+7=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，直二面角 $D-AB-E$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，$AE=EB$，F 为 CE 上的点，且 $BF\perp$ 平面 ACE.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知方向向量为 $\mathbf{v}=(1,\sqrt{3})$ 的直线 l 过点 $(0,-2\sqrt{3})$ 和椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点，且椭圆 C 的中心关于直线 l 的对称点在椭圆 C 的右准线上.

1. (1)

【解析】
1. (1)